NMPP pasiruošimas — 4 testo sprendimai

Matematika · 8 klasė · NMPP pasiruošimo užduotys · 4 testas (28 uždaviniai) — 1 dalis (1–6 uždaviniai)

1 1 uždavinys

1 taškas

Sujunkite taškus su jų koordinatėmis. Taškai A, B, C, D pažymėti koordinačių plokštumoje; reikia kiekvieną sujungti su jo (x; y) pora.

SPRENDIMAS

Kiekvieno taško koordinatės nuskaitomos iš brėžinio: pirma x (poslinkis per dešinę/kairę nuo O), tada y (poslinkis aukštyn/žemyn nuo O).

A yra ant y ašies, 3 vienetais aukščiau O → A(0; 3).

B yra ant x ašies, 3 vienetais į dešinę nuo O → B(3; 0).

C sutampa su koordinačių pradžia → C(0; 0).

D yra ant x ašies, 3 vienetais į kairę nuo O → D(−3; 0).

ATSAKYMAS

A(0; 3); B(3; 0); C(0; 0); D(−3; 0)

2 2 uždavinys

1 taškas

Pasirinkite teisingą nelygybės $2y - 1 \geq -11$ sprendinį.

A) $y \in (-6; \infty)$
B) $y \in (-5; \infty)$
C) $y \in [-5; \infty)$
D) $y \in [-6; \infty)$

SPRENDIMAS

$2y - 1 \geq -11$
$2y \geq -11 + 1$
$2y \geq -10$
$y \geq -5$.
Kadangi nelygybė negriežta ($\geq$), riba -5 įeina į sprendinį — žymime uždarą intervalą: $y \in [-5; \infty)$.

ATSAKYMAS

C) $y \in [-5; \infty)$

3 3 uždavinys — 1 taškas

Kortų malkoje yra 52 kortos. Kokia tikimybė atsitiktinai ištraukti širdžių tūzą?

A) $\frac{1}{52}$

B) $\frac{2}{52}$

C) $\frac{3}{52}$

D) $\frac{4}{52}$

SPRENDIMAS

Kortų malkoje yra tiksliai vienas širdžių tūzas iš 52 kortų.

Tikimybė: $P = \frac{\text{palankių}}{\text{visų}} = \frac{1}{52}$.

ATSAKYMAS

A) $\frac{1}{52}$

4 4 uždavinys — 1 taškas

Rombo įstrižainių ilgiai yra 12 cm ir 18 cm. Kam lygus rombo plotas?

A) $216\ \text{cm}^2$

B) $108\ \text{cm}^2$

C) $30\ \text{cm}^2$

D) $15\ \text{cm}^2$

SPRENDIMAS

Rombo plotas apskaičiuojamas pagal formulę $S = \frac{d_1 \cdot d_2}{2}$.

$S = \frac{12 \cdot 18}{2} = \frac{216}{2} = 108\ \text{cm}^2$.

ATSAKYMAS

B) 108 cm²

5 5 uždavinys

1 taškas

Apskaičiuokite: $6^2 : 6^6 \cdot 6^8 : 6^3$.

A) $\frac{1}{6}$

B) 6

C) 36

D) 216

SPRENDIMAS

Dalybą ir daugybą su tuo pačiu pagrindu atliekame sudėdami/atimdami rodiklius (iš kairės į dešinę):

6^(2 − 6 + 8 − 3) = 6^1 = 6.

ATSAKYMAS

B) 6

6 6 uždavinys

1 taškas

Kuriuo atveju reiškinio 3d − 6 − 12d + 5,5 panašieji nariai sutraukti teisingai?

A) $9d - 0{,}5$

B) $9d + 0{,}5$

C) $-9d - 0{,}5$

D) $-9d + 0{,}5$

SPRENDIMAS

Sugrupuojame narius su d ir laisvuosius narius:

(3d − 12d) + (−6 + 5,5) =

−9d + (−0,5) =

−9d − 0,5.

ATSAKYMAS

C) −9d − 0,5